Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**
A) *0,448* B) *0,112* C) *0,009* D) *0,224*

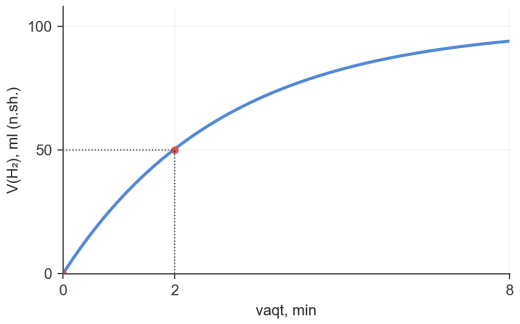
2. Xrom atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 24$).
A) *5* B) *6* C) *4* D) *7*

3. Mishyak ($Z = 33$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *5* B) *6* C) *4* D) *7*

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) $FeCl_3$; 3) K_2S; 4) NH_4Cl
A) *2, 3, 4* B) *1, 3* C) *2, 3* D) *3*

5. 2 mol $Ba(OH)_2$ va 2 mol NaCl suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1* B) *5* C) *2,5* D) *1,25*

6. Kislotada Mg bo‘lagi eritilganda ajralgan vodorod hajmining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.



2-minutda ajralgan vodorodning **miqdorini (mmol) toping** (1 mmol gaz = 22,4 ml).
A) *2,23* B) *4,46* C) *1,12* D) *50*

7. Laboratoriyada $CuSO_4$ eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(CuSO_4)$, %
A	200	5
B	150	40

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi $CuSO_4$ ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *22,5* B) *45* C) *20* D) *25*

8. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–N	2,1	3
Mg–O	1,2	3,5
C–H	2,5	2,1
Si–O	1,8	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *H–N* B) *C–H* C) *Si–O* D) *Mg–O*

9. 8 g NaOH va 5,48 g HCl aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$). Hosil bo‘lgan NaCl **massasini (g) aniqlang.**
A) *11,7* B) *17,55* C) *4,39* D) *8,78*

10. 131,2 l N_2 127 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? ($R = 0{,}082$ l·atm/(mol·K))
A) *112* B) *56* C) *28* D) *164*

11. $HC{\equiv}C{-}CH{=}CH_2$ molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *6 va 3* B) *7 va 4* C) *8 va 3* D) *7 va 3*

12. $K_2Cr_2O_7$ tarkibida Cr ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) -1 B) $+1$ C) $+6$ D) -3

13. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Al^{3+}; 2) S^{2-}; 3) Na^{+}; 4) Fe^{3+}
A) *1, 4* B) *1, 3* C) *3, 4* D) *2*

14. Reaksiya tenglamasi: $SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 20 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. Na_2SiO_3 **massasini (g) hisoblang.**
A) *97,6* B) *48,8* C) *24,4* D) *12,2*

15. $2NaBr + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + Br_2$ reaksiyasida 71 g Cl_2 ishtirok etdi. Br_2 **miqdorini (mol) toping.**
A) *1* B) *2* C) *0,5* D) *1,5*

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 3) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *2, 3* D) *1, 2, 4*

17. $Mg_3N_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$ jarayoni uchun 50 g Mg_3N_2 olingan (unum 90%). NH_3 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *5,6* B) *40,32* C) *20,16* D) *10,08*

18. 4,5 g $Fe(OH)_2$ havoda to‘liq oksidlanib, $Fe(OH)_3$ ga aylandi. Hosil bo‘lgan $Fe(OH)_3$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *4,5* B) *5,35* C) *8,03* D) *4,95*

19. $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$ reaksiyasida 40,5 g $Ca(HCO_3)_2$ ishtirok etdi (unum 50%). $CaCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *12,5* B) *50* C) *25* D) *37,5*

20. C_4H_6 alkinlarning izomerlari soni nechta?
A) *3* B) *1* C) *4* D) *2*

21. $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butadiyen-1,3* B) *butadiyen-1,2*
C) *buten-1* D) *butin-1*

22. $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$ reaksiyasida 156 g C_6H_6 ishtirok etdi. HNO_3 **massasini (g) toping.**
A) *252* B) *63* C) *126* D) *189*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilenglikol zaharsiz; 2) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi
A) *2, 3* B) *4* C) *3, 4* D) *2, 4*

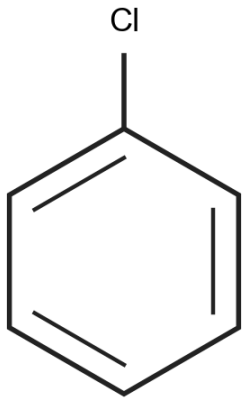
24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 4) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *2, 3* B) *1, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

25. C_4H_8 alkenlarning izomerlari soni (sis-trans izomerlar bilan, siklik bo‘lmagan) nechta?
A) *5* B) *3* C) *6* D) *4*

26. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ reaksiyasida 120 g CH_3COOH ishtirok etdi. $CH_3COOC_2H_5$ **massasini (g) toping.**
A) *176* B) *352* C) *88* D) *264*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 2) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 3) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 4) Fruktoza ketospirt
A) *2, 4* B) *2* C) *1, 2* D) *1, 3, 4*

28. Rasmda benzol hosilasining tuzilish formulasi berilgan.



Birikmaning molekulyar **formulasini aniqlang.**
A) $C_7H_6O_2$ B) $C_6H_5NO_2$ C) C_6H_5Cl D) C_6H_6O

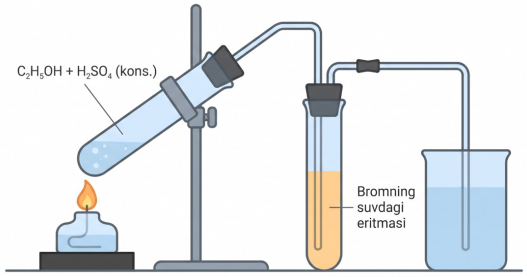
29. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_2 + HCl \rightarrow C_2H_3Cl$. Reaksiyaga 5,2 g C_2H_2 kirishdi. C_2H_3Cl **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *0,4* B) *0,2* C) *0,1* D) *0,3*

30. Eritmaga NaOH qo‘shilganda havorang cho‘kma ($Cu(OH)_2$) kuzatildi. Eritmada qaysi ion bor?
A) PO_4^{3-} B) Cu^{2+} C) Cl^- D) Fe^{3+}

31. Lakmus indikatori neytral muhitda qanday rang beradi? A) *ko‘k*
B) *binafsha*
C) *malina rangga kiradi (pushti)*
D) *qizil*

32. Rasmdagi asbobda 23 g etanol konsentrlangan H_2SO_4 bilan 170 °C da qizdirilib, 90% unum

bilan etilen olindi. Hosil bo‘lgan etilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *11,2*
B) *10,08*
C) *20,16*
D) *5,04* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Rux va temir (Zn va Fe) dan iborat 20,05 g qotishma mo‘l HCl eritmasida eritilganda 7,84 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *67,35* B *35,92* C *24,31* D *127,75* E *44,9* F *16,21*
33. Qotishmadagi Zn massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li HCl massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $H_2S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. CH_4 va H_2 dan iborat 60 ml aralashma mo‘l kisloroda yondirildi (suv suyuq holatda; hajmlar bir xil sharoitda o‘lchandi). Reaksiyadan so‘ng gazlar hajmi 105 ml ga kamaydi. Aralashmadagi CH_4 **hajmini (ml) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 6,4 g. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 23 g etanol avval sirka aldegidgacha (unum 90%), so‘ng sirka kislotagacha (unum 80%) oksidlandi; hosil bo‘lgan kislota mo‘l etanol bilan efirlandi (unum 100%). Etilatsetat **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 18 g sirka kislota va 9,2 g etanol dan 80% unum bilan murakkab efir olindi. Efir **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

12,5 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 400 g suvda eritildi.
1) Hosil bo‘lgan eritmadagi $CuSO_4$ ning massa ulushini (%) toping.
2) Eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Eritmadagi kation miqdorini (mol) ham toping.
3) Xuddi shunday eritmaga ekvivalent miqdorda NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan $Cu(OH)_2$ cho‘kmasining massasini (g) toping.
4) Eritmaga Fe plastinka tushirildi ($CuSO_4$ tuzidagi metall to‘liq siqib chiqarildi). Plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan? Dastlabki eritma massasini (g) ham ayting.
5) Kristallogidratdagi kristallizatsion suvning massa ulushini (%) va unda suv molekulalari sonini toping. Shu miqdor kristallogidrat suvsizlantirilganda massa necha gramm kamayadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_4Br_2 \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} X \xrightarrow{\text{C (aktiv), 600 °C}} Y \xrightarrow{HNO_3,\ H_2SO_4} C_6H_5NO_2$$

1) $C_2H_4Br_2 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \to C_6H_5NO_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada (X, Y, Z) natriy yoki kaliy tuzlarining eritmalari bor: KI, Na_3PO_4, NaBr (tartibsiz). Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda:

Reagent	***X***	***Y***	***Z***
$AgNO_3$	sariq cho‘kma (AgI)	sariq cho‘kma (Ag_3PO_4)	och sariq cho‘kma (AgBr)
$BaCl_2$	—	oq cho‘kma	—
HCl	—	—	—

1) X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang va kuzatilgan reaksiyalarning ionli tenglamalarini yozing.
2) Y probirkadagi tuz 0,05 mol miqdorda olingan. Unga mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

3) Uchala eritmaning har biriga 0,05 mol dan solingan bo‘lsa, mo‘l $AgNO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘ladigan barcha cho‘kmalarning umumiy massasini (g) toping (ularning formulalarini yozing).
4) Eritmalarda kuzatilgan hodisalarni (cho‘kma yoki gaz hosil bo‘lishi) tushuntiring: qaysi ion qaysi reagent bilan qanday birikma hosil qiladi? Shu usul bilan ionlarni aniqlash qoidasini yozing.
5) Uchala eritmaning har biriga 0,05 mol dan solingan. $AgNO_3$ bilan cho‘kadigan ionlarni to‘liq cho‘ktirish uchun 10% li $AgNO_3$ eritmasidan necha gramm kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

19-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	*A*	*A*	*B*	*C*	*A*	*C*	*D*	*D*	*B*	*D*	*C*	*D*	*C*	*A*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*B*	*C*	*D*	*A*	*C*	*A*	*D*	*D*	*A*	*A*	*C*	*B*	*B*	*B*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*F*	16,21
34	*D*	127,75
35	*E*	44,9

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	22
37	30
38	23
39	31,68
40	14,08

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 1,94%
2) 11,65 g; 0,05 mol
3) 4,9 g
4) 0,4 g; 412,5 g
5) 36%; 5; 4,5 g

42-topshiriq.

1) $C_2H_4Br_2$ + KOH (spirtli) → C_2H_2 (asetilen)
2) C_2H_2 + C (aktiv), 600 °C → C_6H_6 (benzol)
3) C_6H_6 + HNO_3, H_2SO_4 → $C_6H_5NO_2$ (nitrobenzol)

43-topshiriq.

1) *X* – KI, *Y* – Na_3PO_4, *Z* – NaBr. Ionli tenglamalar: $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$; $Ag^+ + {PO_4}^{3-} \rightarrow Ag_3PO_4\downarrow$; $Ag^+ + I^- \rightarrow AgI\downarrow$
2) 20,95 g
3) 42,1 g
4) $Cl^- + Ag^+ \rightarrow AgCl$ (oq), $Br^- \rightarrow AgBr$ (och sariq), $I^- \rightarrow AgI$ (sariq), ${SO_4}^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4$ (oq), ${CO_3}^{2-} + H^+ \rightarrow CO_2$ (gaz). Har
5) 425 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1
2	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
3	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
4	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1

6	Tirkashev VI bob (reaksiya tezligi, grafik)	Grafik tahlili	1
7	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
8	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
9	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
10	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
11	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
12	8-sinf; Tirkashev V bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev V bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (IIA/IIIA metallar (Ca,Mg,Al), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (temir birikmalari)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (aren, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (efir, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (aromatik uglevodorodlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
32	10-sinf (etilen olinishi, 6-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75